

Tecnológico de Monterrey

Evidencia 2 - Actividad Integral de Estructuras de Datos Lineales

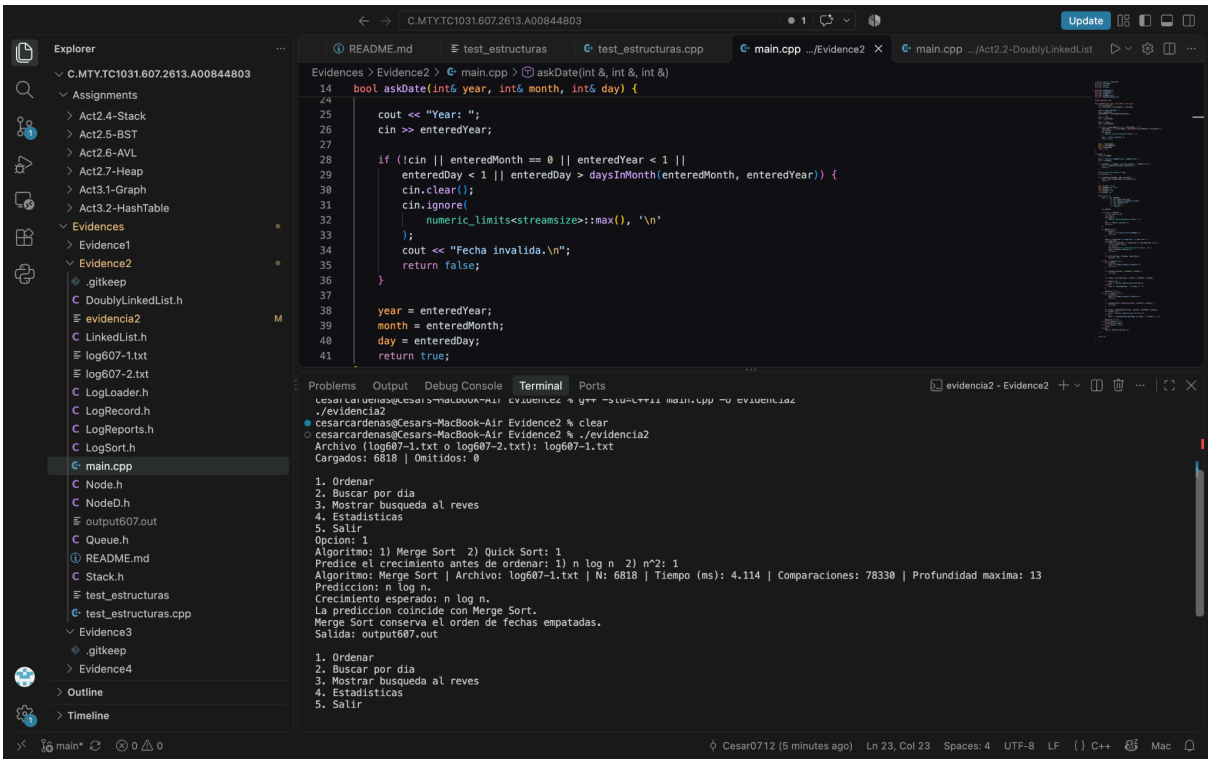
Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales (Gpo 607)

Estudiante: César Aldahir Cárdenas Navarro

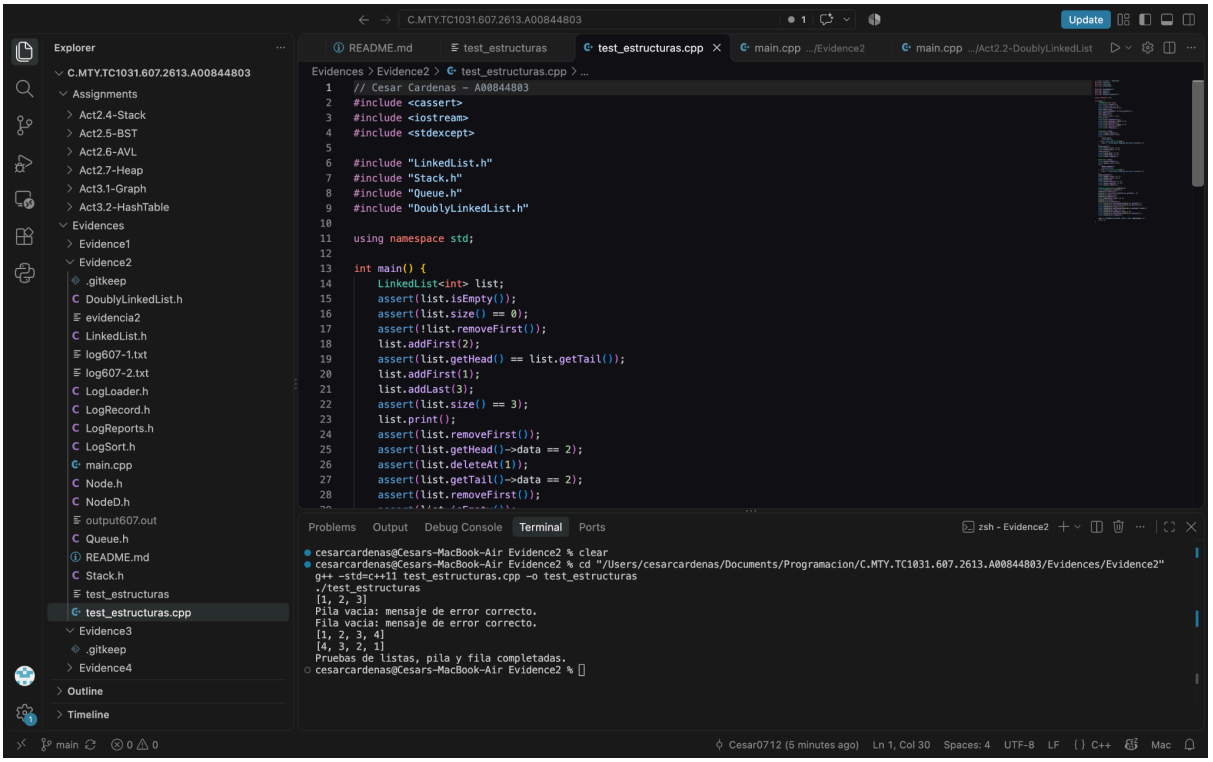
Matrícula: A00844803

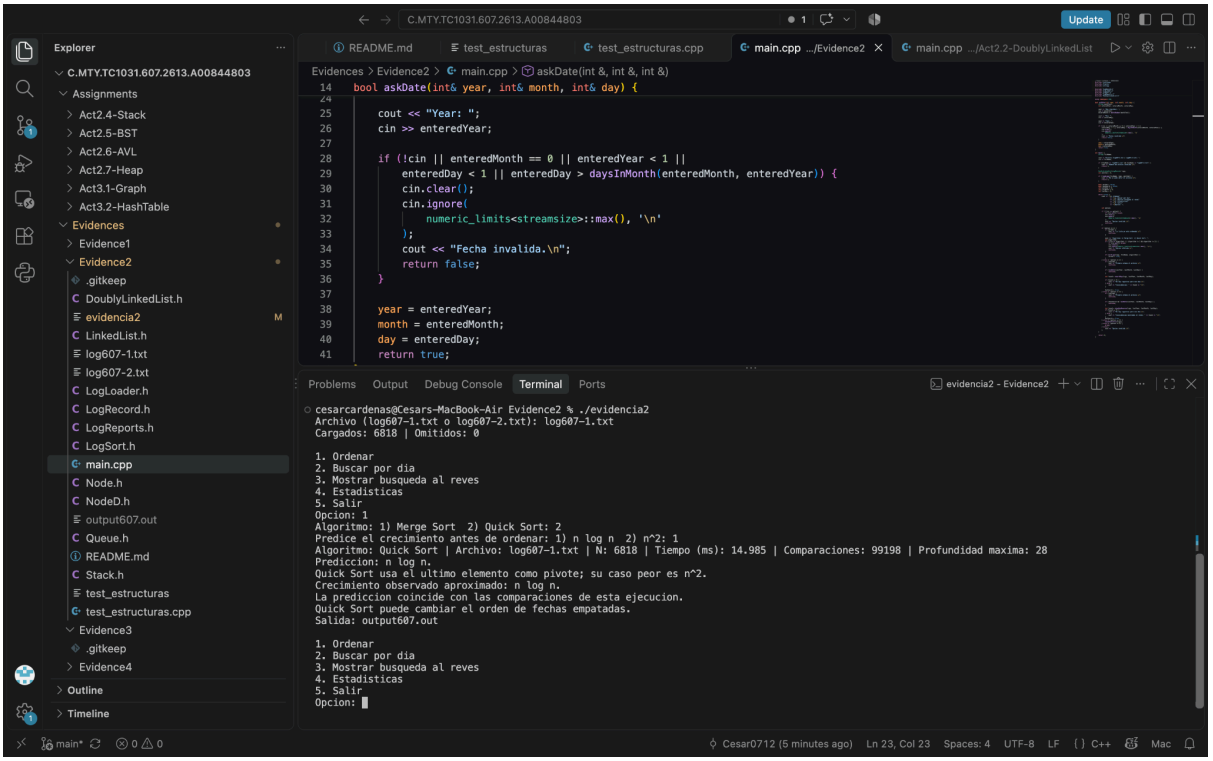
Fecha: 18/10/2026

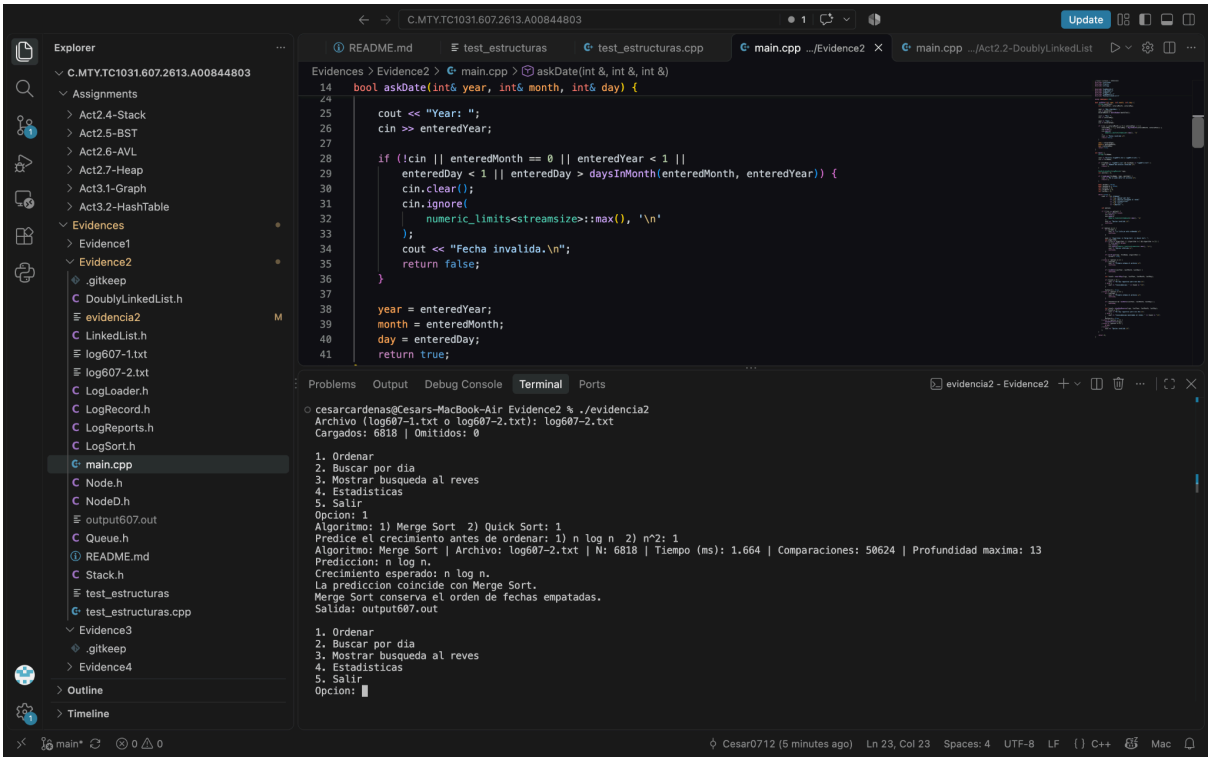
Prueba de estructuras

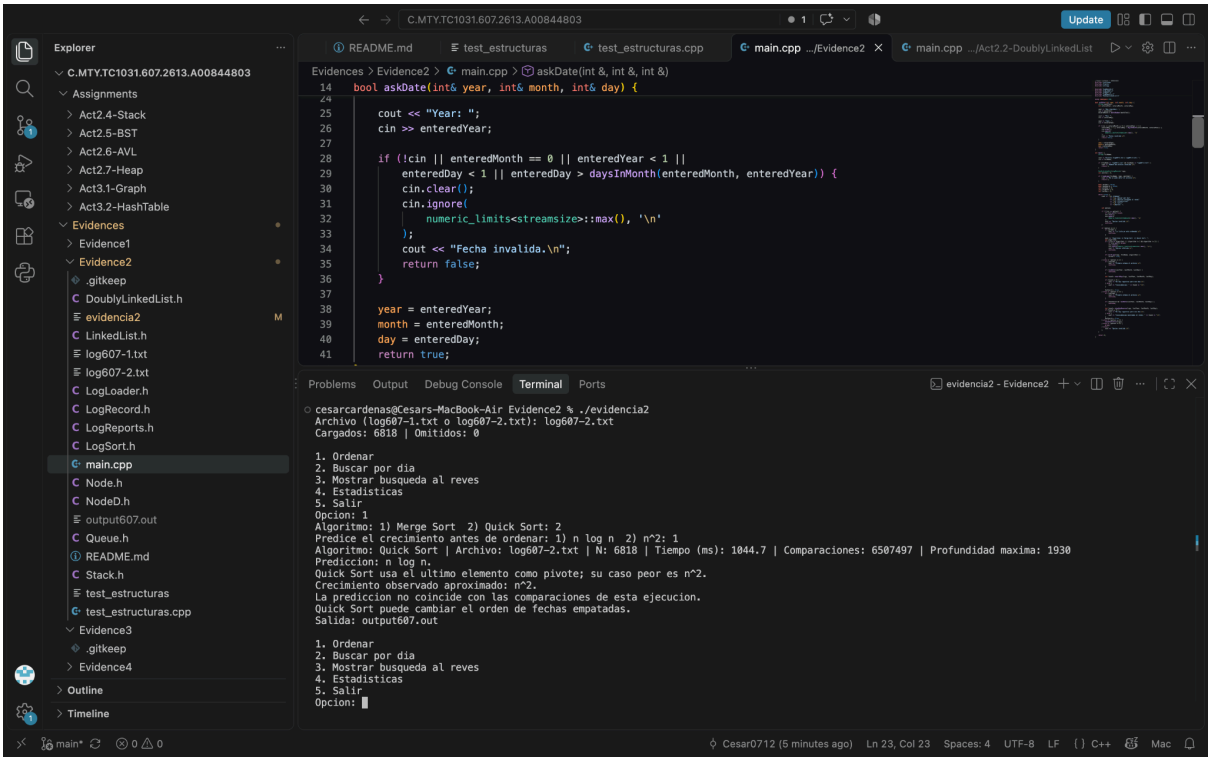


Ordenamiento

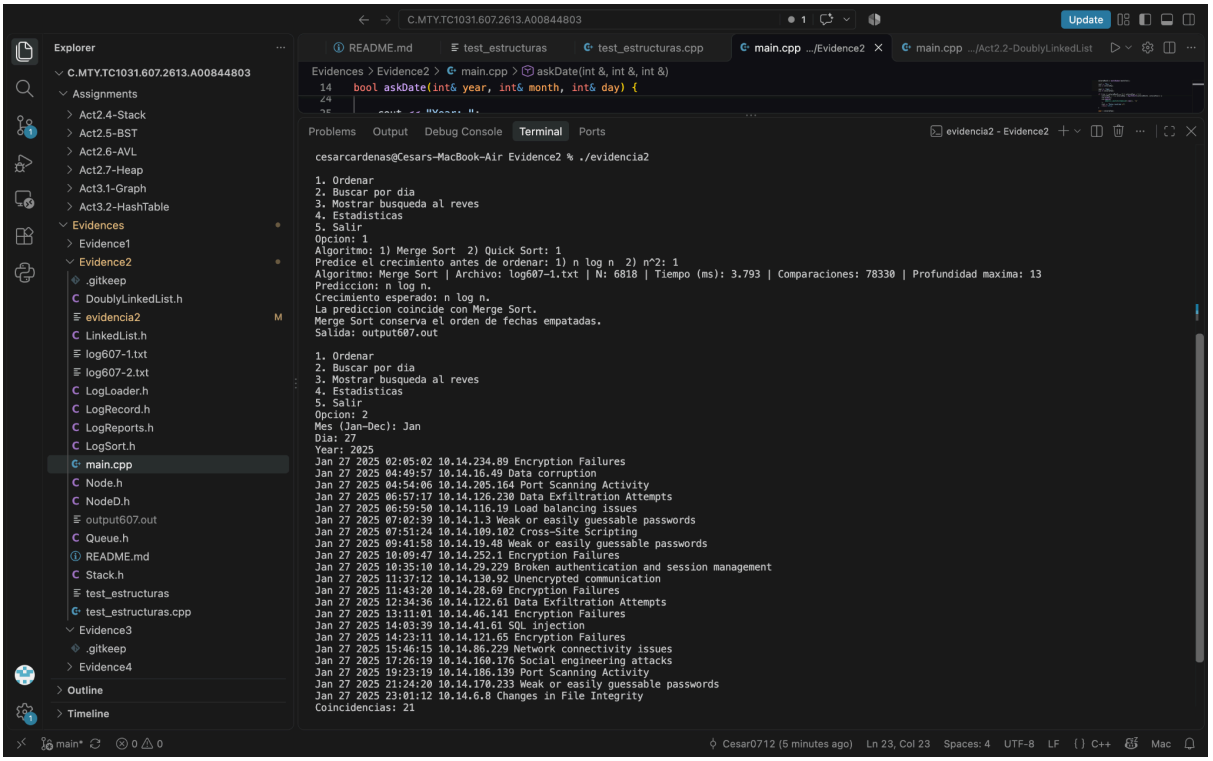



C.MTY.TC1031.607.2613.A00844803
Update
Explorer
C.MTY.TC1031.607.2613.A00844803
Assignments
Act2.4-Stack
Act2.5-BST
Act2.6-AVL
Act2.7-Heap
Act3.1-Graph
Act3.2-HashTable
Evidences
Evidence1
Evidence2
.gitkeep
DoublyLinkedList.h
evidencia2
LinkedList.h
log607-1.txt
log607-2.txt
LogLoader.h
LogRecord.h
LogReports.h
LogSort.h
main.cpp
Node.h
NodeD.h
output607.out
Queue.h
README.md
Stack.h
test_estructuras
test_estructuras.cpp
Evidence3
.gitkeep
Evidence4
Outline
Timeline
README.md
test_estructuras
test_estructuras.cpp
main.cpp .../Evidence2
main.cpp .../Act2.2-DoublyLinkedList
Evidences > Evidence2 > main.cpp > askDate(int &, int &, int &)
bool askDate(int& year, int& month, int& day) {
cout << "Year: ";
cin >> enteredYear;
if (!cin || enteredMonth == 0 || enteredYear < 1 ||
enteredDay < 1 || enteredDay > daysInMonth(enteredMonth, enteredYear)) {
cin.clear();
cin.ignore(
numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'
);
cout << "Fecha invalida.\n";
return false;
}
year = enteredYear;
month = enteredMonth;
day = enteredDay;
return true;
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
evidencia2 - Evidence2
cesarcardenas@Cesars-MacBook-Air Evidence2 % ./evidencia2
Archivo (log607-1.txt o log607-2.txt): log607-1.txt
Cargados: 6818 | Omitidos: 0
1. Ordenar
2. Buscar por dia
3. Mostrar busqueda al reves
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion: 1
Algoritmo: 1) Merge Sort 2) Quick Sort: 2
Predice el crecimiento antes de ordenar: 1) n log n 2) n^2: 1
Algoritmo: Quick Sort | Archivo: log607-1.txt | N: 6818 | Tiempo (ms): 14.985 | Comparaciones: 99198 | Profundidad maxima: 28
Prediccion: n log n.
Quick Sort usa el ultimo elemento como pivote; su caso peor es n^2.
Crecimiento observado aproximado: n log n.
La prediccion coincide con las comparaciones de esta ejecucion.
Quick Sort puede cambiar el orden de fechas empatadas.
Salida: output607.out
1. Ordenar
2. Buscar por dia
3. Mostrar busqueda al reves
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion:
main*
0 0
Cesar0712 (5 minutes ago)
Ln 23, Col 23
Spaces: 4
UTF-8
LF
C++
Mac

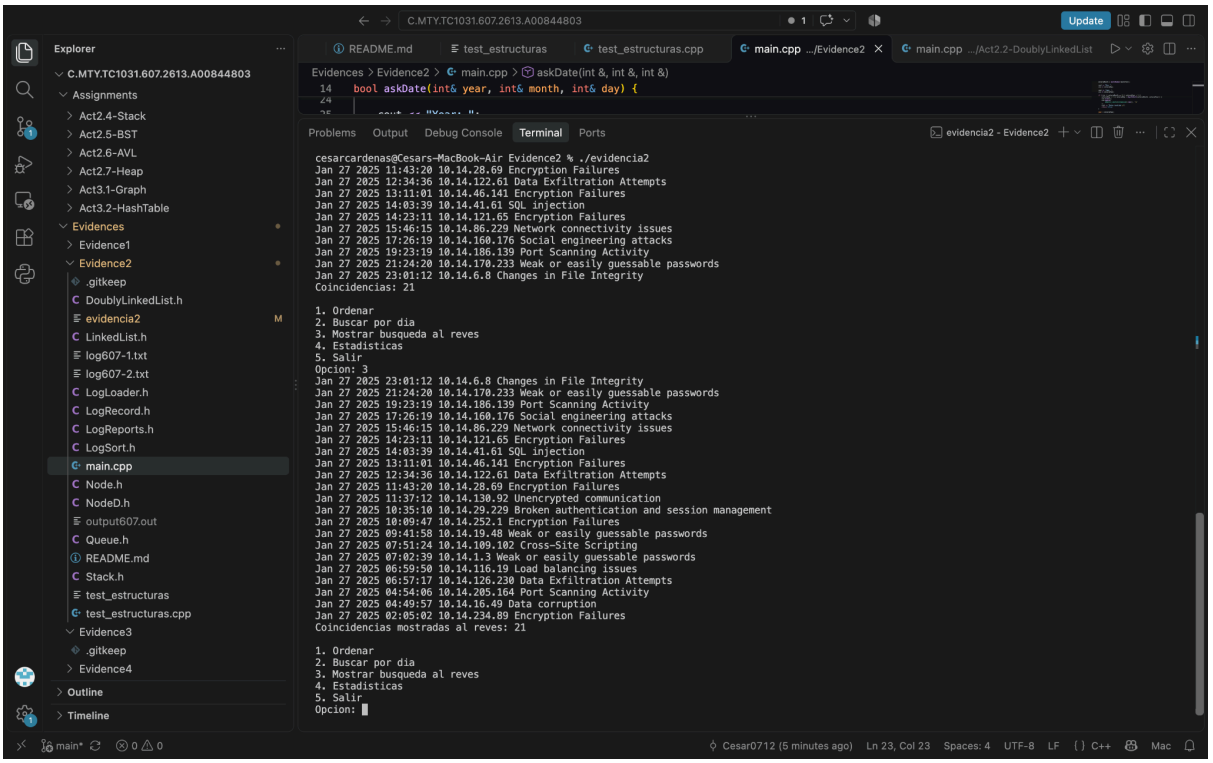

C.MTY.TC1031.607.2613.A00844803
Update
Explorer
C.MTY.TC1031.607.2613.A00844803
Assignments
Act2.4-Stack
Act2.5-BST
Act2.6-AVL
Act2.7-Heap
Act3.1-Graph
Act3.2-HashTable
Evidences
Evidence1
Evidence2
.gitkeep
DoublyLinkedList.h
evidencia2
LinkedList.h
log607-1.txt
log607-2.txt
LogLoader.h
LogRecord.h
LogReports.h
LogSort.h
main.cpp
Node.h
NodeD.h
output607.out
Queue.h
README.md
Stack.h
test_estructuras
test_estructuras.cpp
Evidence3
.gitkeep
Evidence4
Outline
Timeline
README.md
test_estructuras
test_estructuras.cpp
main.cpp .../Evidence2
main.cpp .../Act2.2-DoublyLinkedList
Evidences > Evidence2 > main.cpp > askDate(int &, int &, int &)
bool askDate(int& year, int& month, int& day) {
cout << "Year: ";
cin >> enteredYear;
if (!cin || enteredMonth == 0 || enteredYear < 1 ||
enteredDay < 1 || enteredDay > daysInMonth(enteredMonth, enteredYear)) {
cin.clear();
cin.ignore(
numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'
);
cout << "Fecha invalida.\n";
return false;
}
year = enteredYear;
month = enteredMonth;
day = enteredDay;
return true;
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
evidencia2 - Evidence2
cesarcardenas@Cesars-MacBook-Air Evidence2 % ./evidencia2
Archivo (log607-1.txt o log607-2.txt): log607-2.txt
Cargados: 6818 | Omitidos: 0
1. Ordenar
2. Buscar por dia
3. Mostrar busqueda al reves
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion: 1
Algoritmo: 1) Merge Sort 2) Quick Sort: 1
Predice el crecimiento antes de ordenar: 1) n log n 2) n^2: 1
Algoritmo: Merge Sort | Archivo: log607-2.txt | N: 6818 | Tiempo (ms): 1.664 | Comparaciones: 50624 | Profundidad maxima: 13
Prediccion: n log n.
Crecimiento esperado: n log n.
La prediccion coincide con Merge Sort.
Merge Sort conserva el orden de fechas empatadas.
Salida: output607.out
1. Ordenar
2. Buscar por dia
3. Mostrar busqueda al reves
4. Estadisticas
5. Salir
Opcion:
main*
0 0
Cesar0712 (5 minutes ago)
Ln 23, Col 23
Spaces: 4
UTF-8
LF
C++
Mac



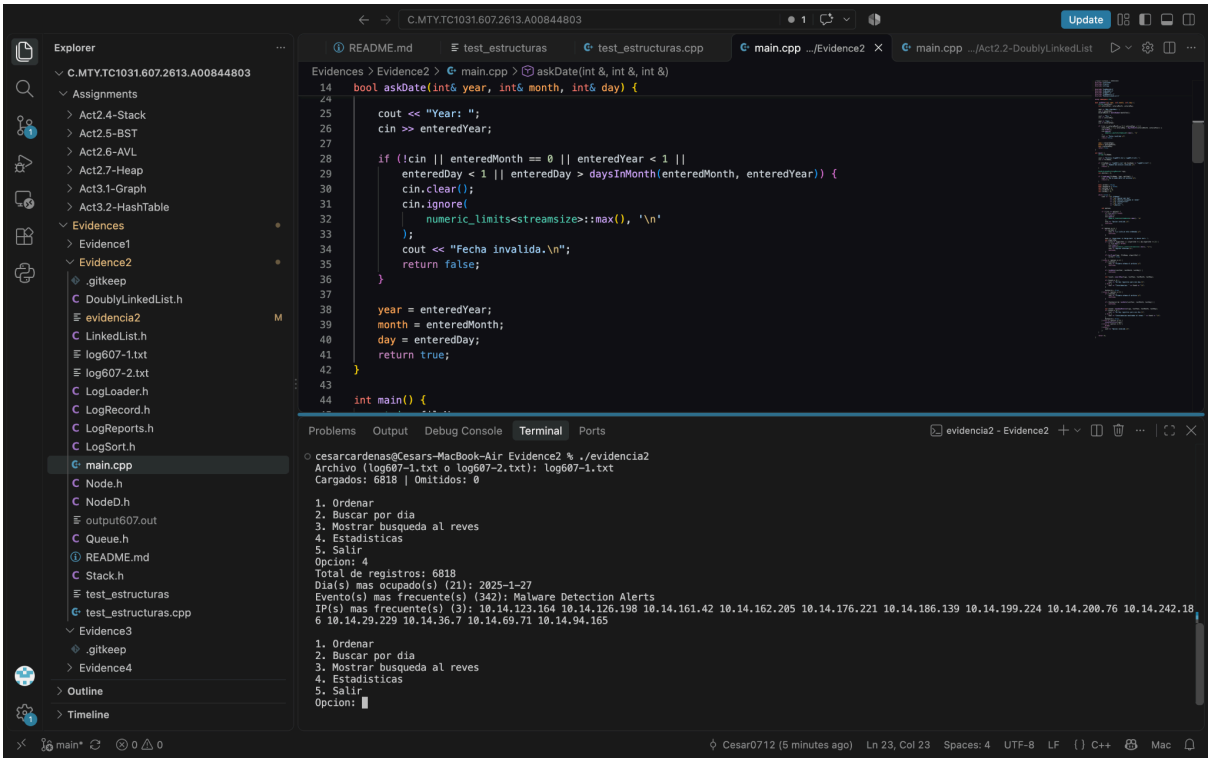
Busqueda por dia



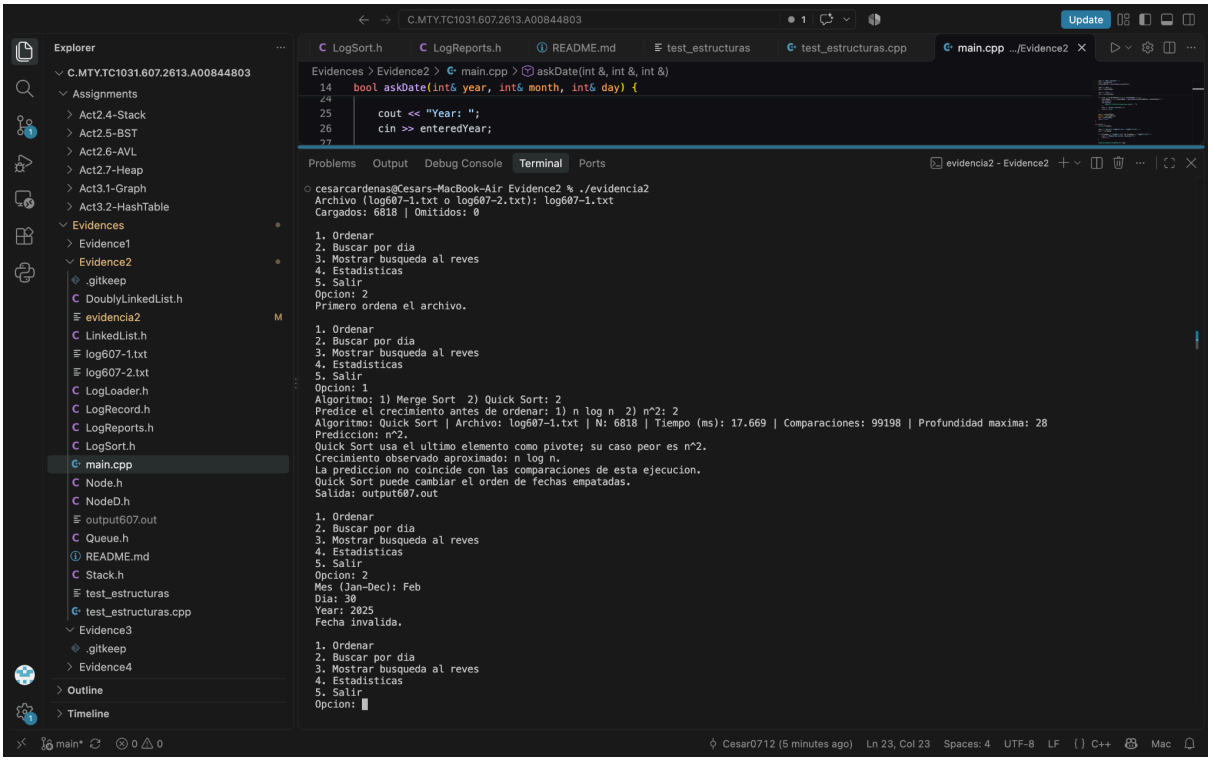
Búsqueda inversa con pila



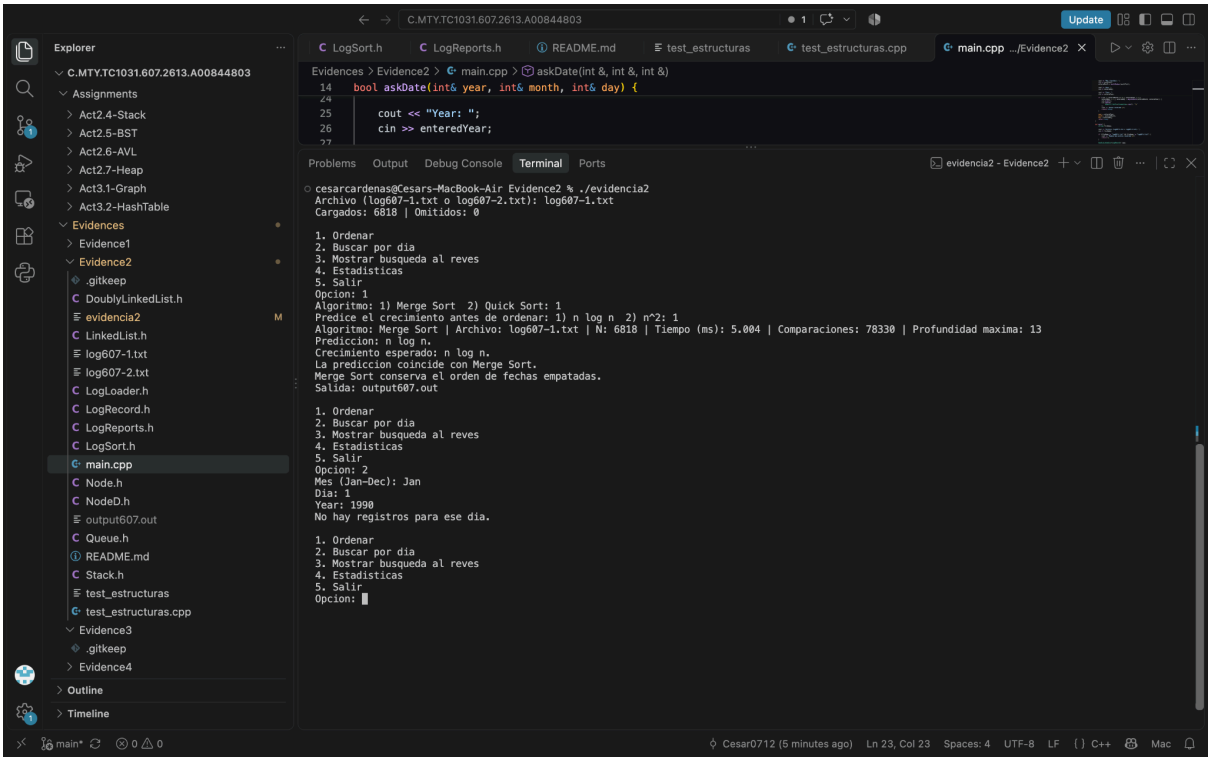
Estadísticas



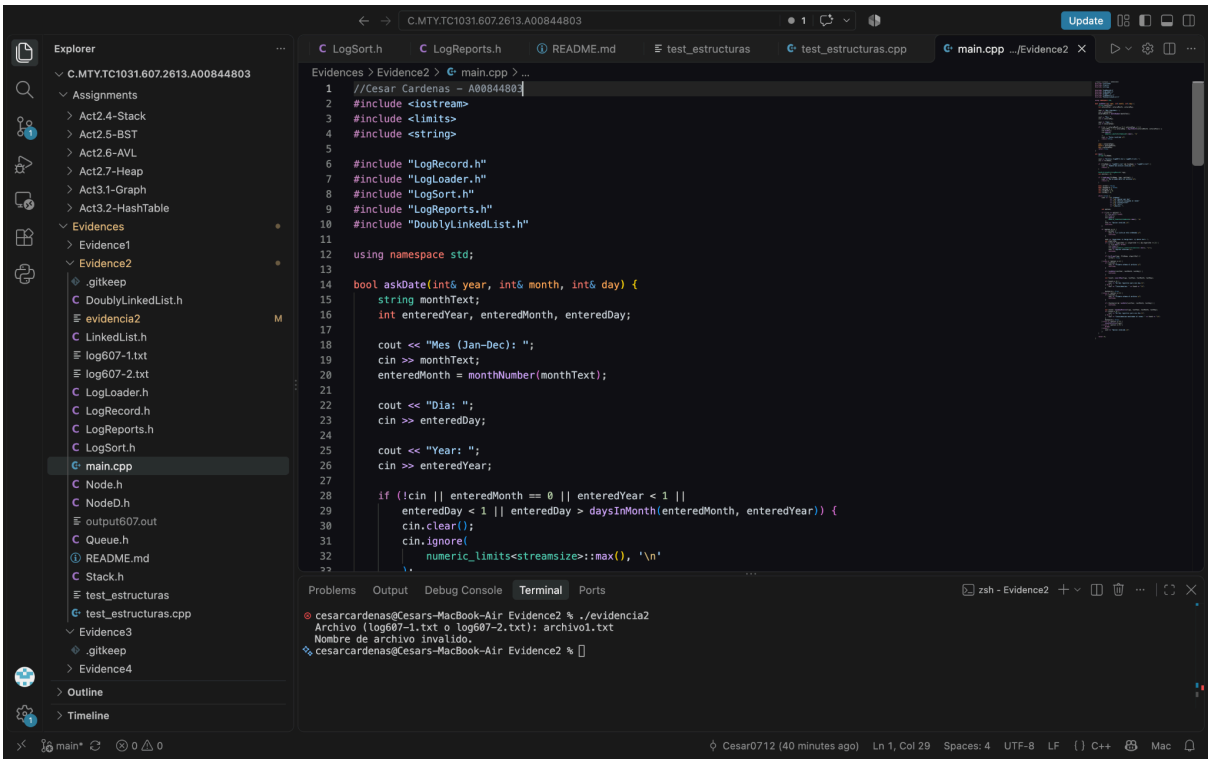
Validación de opciones y fechas



Búsqueda sin resultados



Archivo no encontrado



Interpretación de Resultados

Archivo	Algoritmo	Predicción	¿Coincidió?	Tiempo de esta prueba (ms)	Comparaciones	Profundidad máxima	Estable
log607-1.txt	Merge Sort	n log n	Sí	4.114	78330	13	Sí (conserva orden)
log607-1.txt	Quick Sort	n log n	Sí	14.985	99198	28	No (puede cambiar orden)
log607-2.txt	Merge Sort	n log n	Sí	1.664	50624	13	Sí (conserva orden)
log607-2.txt	Quick Sort	n log n	No	1044.7	6507497	1930	No (puede cambiar orden)

Están presentes las cuatro combinaciones solicitadas (Merge Sort y Quick Sort aplicados a los archivos log607-1.txt y log607-2.txt).

Merge Sort: Presenta un comportamiento totalmente consistente con el crecimiento esperado O(n log n) en ambos archivos. Muestra tiempos de ejecución bajos (4.114 ms y 1.664 ms), un número reducido de comparaciones y una profundidad máxima de recurrencia estable de 13. La predicción coincidió en ambas pruebas. Además, es un algoritmo estable que conserva el orden original de registros con fechas empatadas.

Quick Sort: En el archivo log607-1.txt su predicción (n log n) coincidió con el rendimiento observado (14.985 ms y 99,198 comparaciones). Sin embargo, en el archivo log607-2.txt la predicción no coincidió, ya que al utilizar el último elemento como pivote el algoritmo cayó en su peor caso cuadrático $O(n^2)$, disparando el tiempo a 1044.7 ms, las comparaciones a 6,507,497 y la profundidad máxima a 1930. Asimismo, Quick Sort no garantiza estabilidad y puede alterar el orden relativo de elementos empatados.

Uso de inteligencia artificial

Se utilizó Chat GPT como apoyo para revisar los requisitos de la actividad, entender el funcionamiento de la búsqueda por fecha y analizar el comportamiento de los algoritmos de ordenamiento con los archivos log 607.

Prompts utilizados:

- “Revisa mi programa según los requisitos de la actividad y explícame qué errores o casos incompletos encuentras.”
- “Explícame cómo la búsqueda aprovecha que los registros están ordenados para encontrar los de una fecha.”
- “Explícame cómo la pila permite mostrar los resultados de una búsqueda en orden inverso.”
- “Ayúdame a comparar Merge Sort y Quick Sort usando las métricas obtenidas con los archivos log 607.”
- “Recomiéndame pruebas para revisar fechas inválidas, archivos faltantes y búsquedas sin resultados.”

Error detectado y corrección:
Durante la revisión se detectó que el reporte inicial de Quick Sort podía indicar que la predicción coincidía sin considerar las métricas de la ejecución. Al probar con log

607-2.txt, el número de comparaciones y la profundidad mostraron un comportamiento cercano a n^2. Se ajustó el reporte para contrastar la predicción con las comparaciones observadas.